

이동형 DGNSS 지상국 위치선정기준 및 다중경로오차 분석

Study of Siting Requirements and Multipath Error for Mobile DGNSS

김민찬¹, 이동경¹, 한준영¹, 이지윤^{1*}

Minchan Kim¹, Dong-Kyeong Lee¹, Junyoung Han¹, Jiyeon Lee^{1*}

¹한국과학기술원 항공우주공학과

¹Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

주소 : 대전광역시 유성구 과학로 335 한국과학기술원, 305-701

연락처 : 042-350-3725 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 이동형 DGNSS(Differential Global Navigation Satellite System) 지상국은 목표지역에 투입되어 해당 지역 내에서 임무를 수행중인 무인항공기에게 고정밀/고신뢰성 DGNSS 서비스를 제공하는 시스템이다. 이동형 DGNSS 서비스를 받는 무인항공기는 항법오차모델을 이용하여 실제 항공기가 존재할 수 있는 경계선을 산출할 수 있으며 이러한 경계선을 기반으로 정밀항법 및 충돌방지 등 안전한 항법지원을 할 수 있다. 따라서 무인항공기의 안전한 운용을 위해서는 먼저 무인항공기의 위치오차에 대한 모델이 정립되어야 한다. 본 연구에서는 비행실험을 통해 DGNSS 서비스를 받게 될 무인항공기의 GPS L1와 Galileo E1 다중경로 오차를 모델링 하였다. 또한 지상에서 반사되는 신호로 인해 발생하는 GPS L1 신호와 Galileo E1 신호의 다중경로 오차를 안테나고도에 따라 분석하였다.

Keywords: 이동형 DGNSS, 다중위성군, 다중경로 오차

1. 서 론

이동형 DGNSS(Differential Global Navigation Satellite System)는 지상국이 무인이동체로 설계되어있으므로 특정 임무지역에 이동하여 DGNSS 서비스를 제공할 수 있는 시스템이다[1,2]. 이동형 DGNSS 서비스를 받는 무인항공기의 위치추정치는 지상국 보정정보의 불확실성과 탑재한 GNSS 센서의 자체 오차로 인해 수 cm에서 수 m의 정확도를 갖는다. 기존 지상기반 DGNSS를 사용하는 유인항공기에서는 DGNSS의 오차모델을 정립하여 높은 확률($1-10^{-7} \sim 1-10^{-9}$)로 항공기가 실제로 존재할 수 있는 경계선을 정의하였으며 이를 통해 안전한 항법을 지원하고 있다[3]. 따라서 이동형 DGNSS를 지원받는 무인항공기도 탑재한 GNSS센서 오차를 파악하고, 해당요소의 특성에 부합하는 오차 모델을 정립함으로써 항법정보의 안정성을 확보할 수 있다.

이동형 DGNSS 서비스를 제공받는 무인항공기의 DGNSS오차는 지상국에서 기인한 오차(σ_{pr_gnd}), 잔류 대류층 지연오차(σ_{tropo}), 잔류 전리층 지연오차(σ_{iono}) 그리고 항공기에 탑재된 수신기 차원에서 발생하는 오차(σ_{air})로 구성된다[4]. 여기서 σ_{air} 는 항공기 수신기 잡음 오차(σ_{noise})와 다중경로 오차($\sigma_{multipath}$)로 구분 할 수 있다. 다중경로 오차의 경우 GNSS 신호가 장애물에 반사되거나 산란되어 발생하는 오차로 주변의 국지적인 환경요인의 영향으로 발생한다. 무인항공기는 유인항공기와 기체 모양이 다르며 낮은 고도에서 운용되는 특성을 고려하였을 때 기존 유인항공기의 다중경로 오차모델을 그대로 이용하기에는 무리가 있다. 따라서 무인항공기의 운용 특성에 맞는 다중경로 오차 모델이 재 정립되어야 한다. 또한 이동형 DGNSS는 개발이 완료되지 않은 시스템임으로 다중신호 및 다중위성군의 사용을 고려할 필요가 있다. 본 연구에서는 무인항공기 비행실험을 통해 GPS L1 신호와 Galileo E1 신호의 다중경로 오차를 다양한 고도에서 추정 및 모델링 하였으며, 기존 유인항공기의 오차 모델과 비교함으로써 이를 검증하였다.

2. 하드웨어 구성 및 데이터 수집

무인항공기에서의 GPS L1신호와 Galileo E1신호의 다중경로 오차를 추정하기 위해 지상에서 20 m의 고도에서 호버링(hovering) 비행실험을 진행하여 데이터를 수집하였다. 그림 1은 비행실험을 위해 제작된 멀티콥터 플랫폼을 보여주고 있다. 실험에 사용된 멀티콥터는 옥토크터로써 직경은 135 cm, 높이는 45 cm이며, 총 중량은 5.3 kg이다. 탑재한 GNSS 모듈은 NovAtel GPS-703-GGG 안테나와 15 MHz 대역폭과 0.1 칩상관기를 사용하는 NovAtel FlexPak-6 수신기로 구성되어있다. 2015년 8월부터 한 달간 총 10번의 비행실험을 진행하였고 약 30시간의 비행데이터를 수집하였다. 기체가 상대적으로 작기 때문에 기체에서 반사된 신호보다는 지상장애물에 의해 반사된 신호가 다중경로 오차를 발생시킨다. 따라서 본 연구에서는 안테나고도에 따라 지상장애물이 다중경로에 미치는 영향을 분석하기 위해서 지상으로부터 0 m와 10 m의 데이터를 수집하였고, 이를 20 m 고도의 무인항공기 다중경로 오차와 비교분석 하였다. 0 m와 10 m의 데이터는 비행실험에서 사용했던 안테나와 수신기를 이용해서 수집하였으며, 0 m의 데이터는 공항과 같이 극심한 다중경로 오차를 유발하는 장애물이 거의 존재하지 않는 환경에서 수집하였다. 10 m의 데이터는 KAIST 캠퍼스 내의 기계공학동에 설치된 KAIST IMT(Integrity Monitor Test-bed)를 이용해서 수집하였다. KAIST IMT 안테나는 7층 높이의 건물옥상 구석에 약 5 m의 수직 마운트 위에 설치되어있다. KAIST IMT 안테나의 경우 건물 옥상바닥에서 반사된 신호와 주변 건물에서 반사된 신호의 영향만을 받기 때문에 지상에서 10 m 고도에서의 데이터로 가정하였다.

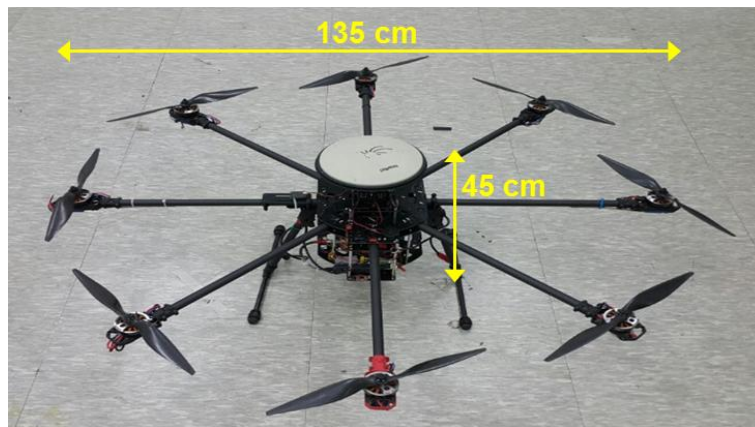


Fig.1 Multi-copter UAV Platform for Flight Test.

3. GPS L1신호와 Galileo E1신호의 다중경로 오차

무인항공기에서 수집한 이중주파수 GNSS 데이터를 이용하여 그림 2와 같이 다중경로 오차와 수신기 잡음의 합(σ_{air})을 산출할 수 있다. 코드 측정치(ρ)와 반송파 측정치(ϕ)를 이용하여 CMC(Code Minus Carrier)를 산출하였고, LPF(Low Pass Filter)와 바이어스 제거를 통해 100초 평활화 σ_{air} 를 산출하였다.

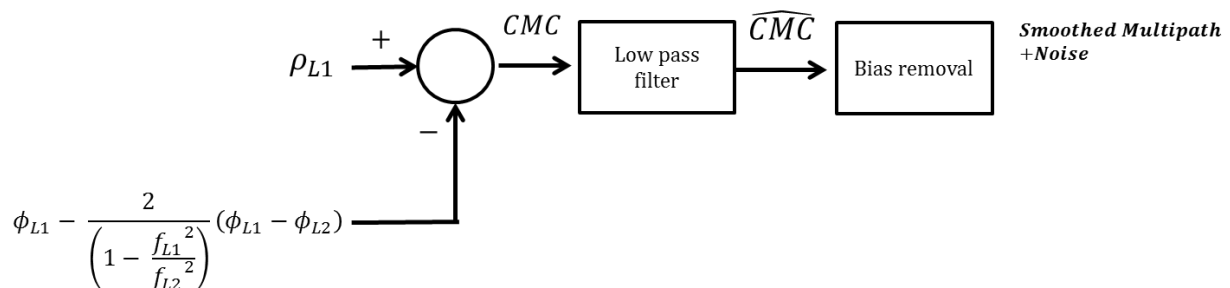


Fig.2 Block Diagram for Estimating Multipath and Noise.

그림 3.a은 고도 20 m에서의 비행실험을 통해 수집한 σ_{air} 나타내고 있으며, 이는 위성고도 10° 의 간격을 기준으로 산출되었다. 그래프에는 100초 평활화한 GPS L1신호의 σ_{air} 와 Galileo E1신호의 σ_{air} , 평활화를 하지 않은 GPS L1신호의 σ_{air} 와 Galileo E1신호의 σ_{air} 를 95% 신뢰구간과 같이 보여주고 있다. 그래프의 연두색 곡선은 RTCA에서 제안한 유인항공기용 AAD-A σ_{air} 모델[3]을 나타낸다. 100초 평활화 및

비평활화 GPS L1 σ_{air} 와 Galileo E1 σ_{air} 는 AAD-B σ_{air} 표준모델보다 작으며, 100초 평활화 σ_{air} 의 경우 위성고도에 따라 큰 변화가 없음을 알 수 있다. 그림 3.b는 0 m, 10 m, 20 m 안테나고도에서의 100초 평활화한 σ_{air} 값을 보여주고 있다. 지상에서 반사된 신호에 의한 다중경로 오차가 안테나고도가 낮아짐에 따라 증가하고 있다는 사실을 안테나고도에 따른 GPS L1 σ_{air} 와 Galileo E1 σ_{air} 의 변화로부터 알 수 있다. 0 m의 GPS L1과 Galileo E1을 비교해보았을 때 저 위성고도에서의 Galileo E1이 GPS L1보다 좋은 성능을 보여주고 있다. 이는 Galileo E1신호가 지상 신호반사로 인해 발생하는 긴 지연 다중경로(long delay multipath)의 영향을 적게 받기 때문이다. 이와 같은 이유로 모든 안테나고도에서 Galileo E1이 GPS L1보다 좋은 성능을 나타내고 있다. 하지만 안테나고도 혹은 위성고도가 올라감에 따라 긴 지연 다중경로가 줄어들고, 이로 인해 Galileo E1과 GPS L1의 성능 차이가 줄어들게 된다.

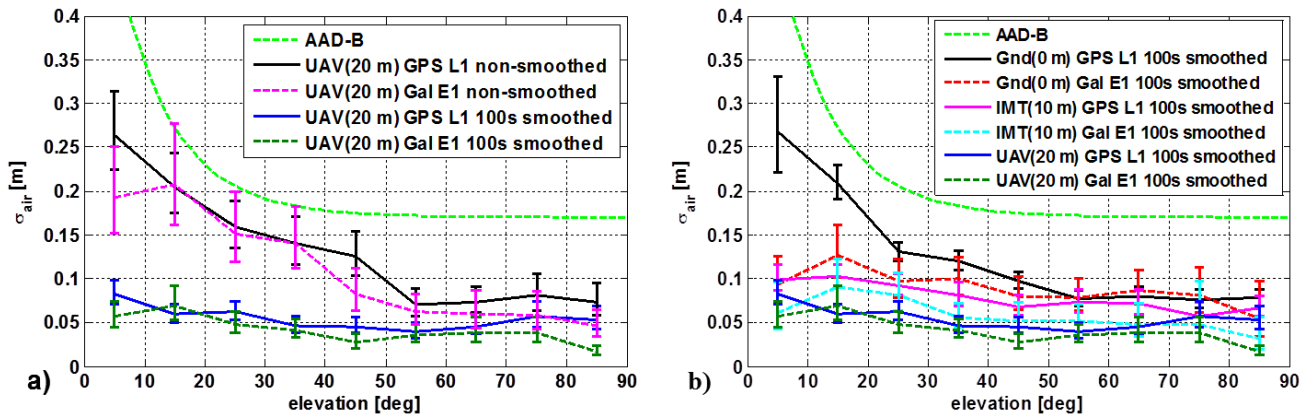


Fig.3 σ_{air} for GPS L1 and Galileo E1 for different altitudes of 0 m, 10 m, and 20 m.

5. 결론

본 연구에서는 비행실험을 통해 이동형 DGNSS 서비스를 받는 무인항공기의 GPS L1 다중경로 오차와 Galileo E1 다중경로 오차를 모델링 하였고, 지상 신호반사로 인해 발생하는 다중경로 오차를 안테나고도에 따라 분석하였다. 0.1칩 상관기와 100초 평활화를 사용하는 수신기를 탑재한 무인항공기의 GPS L1 σ_{air} 와 Galileo E1 σ_{air} 는 유인항공기용 AAD-B σ_{air} 표준모델을 넘지 않는 것을 확인하였다. 0 m, 10 m, 20 m에서의 GPS L1과 Galileo E1 다중경로 오차를 비교하였을 때, 모든 안테나고도에서 Galileo E1이 GPS L1보다 좋은 성능을 나타냈으며, 0 m 안테나고도의 저 위성고도에서는 성능차이가 더 높게 나타났다. 이는 안테나고도 혹은 위성고도가 내려감에 따라 긴 지연 다중경로가 증가하고, 이는 Galileo E1보다 GPS L1에 더 큰 영향을 미치기 때문이다. 추후 배치환경에 따른 σ_{pr_gnd} 를 추정하고, 다양한 고도에서의 σ_{air} 를 모델링 할 예정이다. 본 연구의 결과로 정립된 무인항공기의 오차모델은 실제 항공기가 존재할 수 있는 경계선 산출에 이용되어, 이러한 안전 거리를 활용하는 정밀 항법, 자동 착륙 및 무인항공기 간 분리 거리 유지 등 다양한 시스템에 응용 될 것이다.

6. 감사의 글

본 논문은 KAIST Institute의 지원을 받아 수행된 연구임.

참고 문헌

- [1] Lee, D., Kim, M., Kim, K., Lee, J., "Fast Location Survey of DGNSS Reference Station to Support UAV Navigation," *Control, Automation and Systems (ICCAS), 2014 14th International Conference on*, Seoul, Korea, Oct. 22-25, 2014.
- [2] Kim, M., Lee, D., Bang, E., Lee, J., "Conceptual Study of Mobile Differential GNSS Architecture Utilizing UAV Networks," *Proceedings of the ION 2015 Pacific PNT Meeting*, Honolulu, Hawaii, April 20-23, 2015.
- [3] RTCA SC-159 2004, Minimum Aviation system Performance Standards for the Local Area Augmentation Systems, RTCA/DO-245A, Dec 2004.
- [4] Misra, P., Enge, P., 2001, *Global Positioning System: Signals, Measurements, and Performance*: Ganga-Jamuna Press, 1-569